Profesor: Victor González
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía #6

Acción de un Grupo en un Conjunto- Teoremas de Sylow

Diremos que E es un *G-conjunto* si existe una aplicación(acción) $\varphi : G \times E \mapsto E$ tal que:

- $\forall x \in E \ \varphi(e, x) = x$
- $\forall a, b \in G \ \forall x \in E \ \varphi(ab, x) = \varphi(a, \varphi(b, x))$

1. Sea E un *G-conjunto*, muestre que si $F \subset E$, entonces $G_F = \{a \in G; \varphi(a, x) = x \ \forall x \in F\}$ es un subgrupo de G y que $G_{F_1 \cup F_2} = G_{F_1} \cap G_{F_2}$

2. ¿De cuantás maneras distintas se pueden cololear las aristas de un triangulo equilatero si tenemos n colores, solamente un color es usado en cada arista y el mismo color puede usarse en aristas diferentes?

3. Sea $G = S_4$ y $S = \{1, 2, 3, 4\}$ y considere la acción de G sobre S como $\sigma * i = \sigma(i)$.Calule para los siguientes subgrupos de G las orbitas y estabilizadores de $2 \in S$.$H = \langle (1, 2, 3) \rangle$ y $H = A_4$.

4. Sea p un número primo.Entonces G un grupo finito es un *p-grupo* sí y sólo si todo elemento de G diferente del neutro tiene orden una potencia de p.

5. Demuestre que no existe ningún grupo simple de orden 63.

6. Sea G un grupo de orden 50 con un único subgrupo de orden 2.Demuestre que G es abeliano,